CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.1 — **15 puan**

Uzay araçlarının kontrolü farklı şekillerde sağlanır; bu araçların bir kısmı yeniden kullanılabilir.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri uzay araçlarının özelliklerine göre doldurunuz.

Uzay aracı	Kontrolü kim tarafından ya da nereden sağlanır?	Yeniden kullanılabilir mi?
Uzay mekiği	İçinde görev alan astronotlar	Evet
Uzay istasyonu	İstasyonda görev alan uzman personel	Hayır (bakım ve onarımla ömrü uzatılır)
Uzay roketi	Dünya'dan	Yeni teknolojilerle yeniden kullanılabilir üretiliyor

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.1 — **15 puan**

Ülkemize ait bazı yapay uydular şunlardır: TÜRKSAT 4A, GÖKTÜRK 1, TÜRKSAT 5B, İMECE, TÜRKSAT 3A, GÖKTÜRK 2.

Bu uyduları kullanım amaçlarına göre iki gruba ayırarak yazınız. İMECE uydusunun görev yaptığı iki alanı belirtiniz.

Cevap: Haberleşme ve iletişim uyduları: TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 5B. Yer gözlem ve keşif uyduları: GÖKTÜRK 1, GÖKTÜRK 2, İMECE. İMECE; hedef tespit ve teşhisi, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi alanlarda görev yapar (iki tanesi yeterli).

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.3 — **15 puan**

Dünya'nın çevresinde dolanan uzay çöplerinin bir kısmı çok küçük parçalardır. Buna rağmen bu parçalar uzay araçları için büyük bir tehlike oluşturur.

Küçük bir uzay çöpünün uzay araçlarına büyük zarar verebilmesinin nedenini açıklayınız. Uzay çöplerinin oluşmasına yol açan iki kaynağı yazınız.

Cevap: Uzay çöpleri çok yüksek hızlara ulaşabildiği için küçük parçalar bile uzay araçlarına çarptığında büyük zarar verir.
Görevini tamamlamış uydular, işlevini yitirmiş roket parçaları, yakıt tankları, uzay sondalarından kalan parçalar (iki tanesi yeterli).

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.4 — **15 puan**

Atbaşı, Orion ve Tarantula, yıldızların doğduğu bilinen bulutsulardandır.

Bulutsuların yapısını yazınız. Bir bulutsudaki gaz ve toz bulutundan yıldız oluşuncaya kadar gerçekleşen olayları sırasıyla açıklayınız.

Cevap: Bulutsular hidrojen gazı, toz ve diğer materyallerden oluşur.
Belirli bir boyuta ulaşan gaz ve toz bulutu kütle çekiminin etkisiyle çöker ve ısınarak donuk kırmızı bir ön yıldız oluşturur. Ön yıldızın sıcaklığı arttıkça merkezinde çekirdek tepkimeleri başlar ve yıldız hâline gelir.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **10 puan**

Dört öğrenci farklı kutuları, uyguladıkları kuvvet doğrultusunda hareket ettirmiştir.

Öğrenci	Kuvvet	Kuvvet doğrultusunda alınan yol	Yapılan iş
Ali	30 N	2 m	60 J
Banu	20 N	4 m	80 J
Cem	50 N	1 m	50 J
Derya	10 N	5 m	50 J

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Öğrencileri yaptıkları işe göre büyükten küçüğe sıralayınız.

Cevap: Banu (80 J) > Ali (60 J) > Cem = Derya (50 J)

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **10 puan**

Bir öğrenci, yerdeki kitap kolisini sabit büyüklükteki bir kuvvetle kuvvet doğrultusunda 3 m itmiş ve 150 J iş yapmıştır.

Öğrencinin koliye uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü bulunuz. Aynı işi 2 m yolda yapabilmesi için uygulaması gereken kuvveti hesaplayınız.

Cevap: Yapılan iş = kuvvet × yol olduğundan kuvvet = 150 J ÷ 3 m = 50 N
Kuvvet = 150 J ÷ 2 m = 75 N (yol azaldığı için aynı işi yapmak için daha büyük kuvvet gerekir).

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.2 — **10 puan**

Tabloda verilen her cismin enerjisinin neden kaynaklandığını (hareket, konum ya da esneklik) ve enerji türünü yazınız.

Cisim	Enerjisinin kaynağı	Enerji türü
Denizde yüzen balık	Hareketinden	Kinetik enerji
Dalında duran elma	Konumundan (yüksekliğinden)	Çekim potansiyel enerjisi
Sıkıştırılmış sünger	Esnekliğinden	Esneklik potansiyel enerjisi

8 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.2 — **10 puan**

Tabloda koşu yapan üç öğrencinin kütleleri ve hızları verilmiştir.

Öğrenci	Kütlesi	Hızı
Arda	40 kg	Düşük
Buse	40 kg	Yüksek
Can	50 kg	Yüksek (Buse ile aynı)

Öğrencilerin kinetik enerjilerini büyükten küçüğe sıralayınız. Sıralamanızı kinetik enerjinin bağlı olduğu etkenlerle açıklayınız.

Cevap: Can > Buse > Arda
Buse ile Can'ın hızı aynıdır; kütlesi büyük olan Can'ın kinetik enerjisi fazladır. Arda ile Buse'nin kütlesi aynıdır; hızı büyük olan Buse'nin kinetik enerjisi fazladır. Kinetik enerji kütle ve hızla doğru orantılıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....